

요구사항 #2: 가전 목록 조회 + 사용 현황 + 차트

목표

특정 구독자를 선택하면 해당 사용자의 가전 목록은 조회하고, 특정 가전은 선택하면 상세 사용 현황과 주간 사용량 Bar Chart 를 표시합니다.

역할별 작업

역할	작업 내용
PM	요구사항을 FE/BE 에 배분, TE 에 테스트 시나리오 작성 요청, feature 브랜치 관리
BE	GET /api/subscribers/{id}/devices + GET /api/devices/{id}/usage API 구현
FE	가전 Table + 사용 현황 상세 + Bar Chart 구현
TE	테스트 시나리오 작성 → 검증 → Report 작성

완료 조건

가전 목록 (4.3 + 4.4)

- GET /api/subscribers/{userId}/devices API 가 정상 동작한다
- 구독자 행 클릭 시 가전 목록이 Table 에 표시된다
- 가전이 없는 사용자 선택 시 안내 메시지가 표시된다
- 모델명 / 타입 / 상태 / 위치 기준 검색이 동작한다
- Online / Offline / Standby / Error 상태 필터가 동작한다
- 존재하지 않는 사용자 ID 요청 시 404 에러를 반환한다

사용 현황 + 차트 (4.5 + 4.6)

- GET /api/devices/{deviceId}/usage API 가 정상 동작한다
- 가전 행 클릭 시 사용 현황 정보가 표시된다
- 주간 사용량이 Bar Chart(요일 기준)도 표시된다
- 존재하지 않는 디바이스 ID 요청 시 404 에러를 반환한다

검증

- TE 의 검증 Report 가 작성되었다

BE: Backend API 구현

API 1: 사용자별 가전 목록

파일: app/api/subscribers.py

```
@router.get("/subscribers/{user_id}/devices")
def get_devices_by_user(user_id: str):
    # 1. subscribers 리스트에서 user_id 가 존재하는지 확인
    # 2. 존재하면 devices_by_user 에서 해당 사용자의 디바이스 목록 반환
    # 3. 존재하지 않으면 HTTPException(status_code=404) 발생
    pass
```

확인 방법:

```
# 정상 케이스
curl http://localhost:8000/api/subscribers/U001/devices
# 가전 없는 사용자
curl http://localhost:8000/api/subscribers/U005/devices
# 존재하지 않는 사용자
curl http://localhost:8000/api/subscribers/U999/devices
```

API 2: 가전 사용 현황

파일: app/api/devices.py

```
@router.get("/devices/{device_id}/usage")
def get_device_usage(device_id: str):
    # 1. usage_by_device 에서 device_id 도 조회
    # 2. 존재하면 사용 현황 데이터 반환
    # 3. 존재하지 않으면 HTTPException(status_code=404) 발생
    pass
```

확인 방법:

```
# 정상 케이스
curl http://localhost:8000/api/devices/D001/usage
# 존재하지 않는 디바이스
curl http://localhost:8000/api/devices/D999/usage
```

FE: Frontend 구현

파일: `app/static/app.js`

Step 1: 사용자 선택 시 가전 조회

`selectSubscriber(userId)` 함수를 구현하세요.

```
async function selectSubscriber(userId) {
  // 1. selectedUserId 업데이트, selectedDeviceId = null
  // 2. renderSubscribers() 호출 (선택 상태 반영)
  // 3. 이전 사용 현황 초기화:
  //   - usage-empty 표시, usage-detail 숨기기
  //   - usage-info 내용 비우기
  // 4. GET /api/subscribers/{userId}/devices 호출
  // 5. currentDevices 에 저장
  // 6. renderDevices() 호출
}
```

Step 2: 가전 Table 렌더링 + 검색/필터

`renderDevices()` 함수를 구현하세요.

```
function renderDevices() {
  // 1. 검색어, 상태 필터 값 가져오기
  // 2. currentDevices 배열 필터링
  //   - 검색: type, model, status, deviceId, location 부분 매칭
  //   - 필터: status 일치
  // 3. 가전이 없으면 → "No registered devices" 메시지 표시
  //   필터 결과가 없으면 → "No devices matched" 메시지 표시
  //   결과 있으면 → device-table 표시
  // 4. <tbody>에 deviceId, type, model, location, status(badge) 렌더링
  // 5. 각 행 클릭 시 selectDevice(deviceId) 호출
}
```

이벤트 리스너 주석을 해제하세요:

```
document.getElementById("device-search").addEventListener("input", renderDevices);
document.getElementById("device-status-filter").addEventListener("change", renderDevices);
```

Step 3: 가전 선택 시 사용 현황 조회

`selectDevice(deviceId)` 함수를 구현하세요.

```
async function selectDevice(deviceId) {
  // 1. selectedDeviceId 업데이트
  // 2. renderDevices() 호출 (선택 상태 반영)
  // 3. GET /api/devices/{deviceId}/usage 호출
  // 4. usage-empty 숨기기, usage-detail 표시
  // 5. usage-info 에 상세 정보 렌더링:
  //   - Device ID, Device Name
  //   - Power Status (badge 스타일 적용)
  //   - Last Used, Total Usage Hours, Weekly Usage Count
  //   - Health Status (badge 스타일 적용)
  //   - Remark
  // 6. renderUsageChart(data.weeklyUsageTrend) 호출
}
```

usage-info HTML 구조 예시:

```
<div class="label">Device ID</div><div class="value">D001</div>
<div class="label">Device Name</div><div class="value">LG OLED evo C4</div>
```

```
<div class="label">Power Status</div><div class="value"><span class="badge status-on">On</span></div>
<!-- ... -->
```

Step 4: 주간 사용량 Bar Chart

renderUsageChart(trend) 함수를 구현하세요.

```
function renderUsageChart(trend) {
  const ctx = document.getElementById("usageChart");

  // 1. 기존 차트 있으면 destroy()
  // 2. new Chart() 생성
  //   - type: "bar"
  //   - labels: ["Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun"]
  //   - data: trend 배열
  //   - options: responsive, beginAtZero
}
```

Chart.js 참고:

```
usageChart = new Chart(ctx, {
  type: "bar",
  data: {
    labels: ["Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun"],
    datasets: [{
      label: "Weekly Usage Trend",
      data: trend,
      borderWidth: 1
    }]
  },
  options: {
    responsive: true,
    maintainAspectRatio: true,
    scales: { y: { beginAtZero: true } }
  }
});
```

TE: 테스트 시나리오 (예시)

가전 목록 (4.3 + 4.4)

#	테스트 시나리오	예상 결과	결과	비고
1	/api/subscribers/U001/devices 호출	2 개 가전 JSON 반환		
2	/api/subscribers/U005/devices 호출	빈 배열 [] 반환		
3	/api/subscribers/U999/devices 호출	404 에러 반환		
4	U001 클릭 시 가전 Table 표시	D001, D002 표시		
5	U005 클릭 시 안내 메시지	"No registered devices" 표시		
6	가전 검색 "TV" 입력	TV 타입만 표시		
7	가전 상태 필터 "Online" 선택	Online 가전만 표시		

사용 현황 + 차트 (4.5 + 4.6)

#	테스트 시나리오	예상 결과	결과	비고
8	/api/devices/D001/usage 호출	사용 현황 JSON 반환		
9	/api/devices/D999/usage 호출	404 에러 반환		
10	D001 클릭 시 사용 현황 표시	전원상태, 누적시간 등 표시		
11	D001 클릭 시 Bar Chart 표시	요일별 사용량 차트		
12	다든 가전 클릭 시 차트 갱신	이전 차트 제거, 새 차트 표시		

예상 결과 화면

가전 목록

Subscriber "Kim Minsoo (U001)" 선택 시:

Devices [Search...] [All Status ▼]					
ID	Type	Model	Location	Status	
D001	TV	LG OLED evo C4	Dormitory	Online	
D002	Washer	LG WashTower	Home	Offline	

사용 현황 + 차트

Device "LG OLED evo C4 (D001)" 선택 시:

Usage Detail

Device ID

D001

Device Name

LG OLED evo C4

Power Status

[On]

Last Used

2026-03-22 10:10

Total Usage

152 hrs

Weekly Count

18

Health Status

[Normal]

Remark

Streaming active

■

■

■

■

■

■

■

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

DevOps 실습 포인트

Feature 브랜치 워크플로우

- # 1. 새 브랜치 생성
git checkout -b feature/devices-api
- # 2. 구현 후 커밋
git add app/api/subscribers.py app/api/devices.py app/static/app.js
git commit -m "feat: add devices list, usage API and weekly chart"
- # 3. GitHub 에 Push
git push origin feature/devices-api
- # 4. GitHub 에서 Pull Request 생성
 - # - base: main ← compare: feature/devices-api
 - # - PR 제목, 설명 작성
- # 5. PM: TE 의 검증 Report 확인 후 Merge